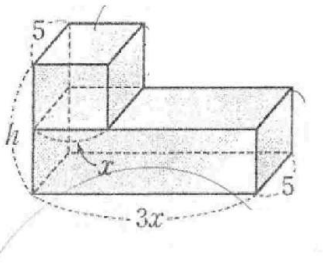
중2-1 누적테스트 상 11회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 각 직육면체의 높이를 부피÷밑넓이로 구해 더한다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

다음 그림은 큰 직육면체 위에 작은 직육면체를 올라 놓은 것이다. 입체 도형의 전체 부피는 $55x^3-5xy^2$이고, 위에 놓인 작은 직육면체의 부피는 $25x^3+10xy^2$이다. 이 때 높이 h는?



① $2x-y^2$ ② $5x+2y^2$ ③ $7x^2+y^2$ ④ $-2x-y^2$ ⑤ $-7x-y^2$

1. 작은 직육면체의 밑넓이는 $x\times 5=5x$이므로 높이는
2. $(25x^3+10xy^2)\div 5x=5x^2+2y^2$
3. 큰 직육면체의 부피는 $(55x^3-5xy^2)-(25x^3+10xy^2)=30x^3-15xy^2$
4. 큰 직육면체의 밑넓이는 $3x\times 5=15x$이므로 높이는 $2x^2-y^2$
5. $\therefore h=(5x^2+2y^2)+(2x^2-y^2)=7x^2+y^2$

답 ③

2 부등식의 해와 성질 · 해를 a로 나타낸 뒤 자연수 해가 2개가 되는 경계를 조사 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ①**

일차부등식 $\frac{x}{2}-1<2x-\frac{a}{5}$를 만족시키는 자연수 x의 값이 2개일 때, 상수 a의 값의 범위는?

① $\frac{7}{2}\le a<4$ ② $\frac{7}{2}<a\le 4$ ③ $1\le a<4$ ④ $-1\le a<-\frac{1}{2}$ ⑤ $-4\le a\le -\frac{7}{2}$

1. 주어진 식의 양변에 10을 곱하면 $5x-10<20x-2a$
2. $-15x<10-2a$이므로 $x>\frac{2a-10}{15}$
3. 이 해는 '$x>$수' 꼴이므로 자연수 해가 무수히 많아 조건을 만족할 수 없다.
4. 정답 ①은 해가 $x\le 2a-5$ 꼴일 때 $2\le 2a-5<3$에서 얻은 결과이다.
5. $\therefore \frac{7}{2}\le a<4$

답 ①

3 일차부등식의 풀이 · 양변에 15를 곱해 계수를 정수로 만든다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $x \geq 15$**

일차부등식 $0.4x + 3 \leq \frac{1}{3}(2x - 3)$의 해를 구하고, 그 과정을 서술하시오. 그리고 그 해를 수직선 위에 나타내시오.

1. $0.4x = \frac{2}{5}x$이므로 양변에 15를 곱하면
2. $6x + 45 \leq 5(2x - 3) = 10x - 15$
3. $-4x \leq -60$
4. $\therefore x \geq 15$ (수직선에서 15에 색칠한 점, 오른쪽으로 화살표)

답 $x \geq 15$

4 일차부등식의 활용 · 총 가격 $\leq 1000\times$(장수) · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

사진 7장을 인화하는 가격은 9000원이고, 7장을 초과하여 인화하면 한 장당 700원씩 추가된다고 한다. 사진을 인화하는 가격이 한 장당 1000원 이하가 되게 하려면 사진을 몇 장 이상 인화해야 할까?

① 13장 이상 ② 14장 이상 ③ 15장 이상 ④ 16장 이상 ⑤ 17장 이상

1. x장($x > 7$)을 인화하면 가격은 $9000 + 700(x - 7)$원
2. $9000 + 700(x - 7) \leq 1000x$
3. $4100 \leq 300x$이므로 $x \geq \frac{41}{3} = 13.6\cdots$
4. 따라서 14장 이상 인화해야 한다.

답 ②

5 거리·속력·시간, 농도 · 올라간 시간+쉰 시간+내려온 시간 ≤ 2 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

영희는 등산을 하는데 시속 2km로 올라간 후 30분 쉬고, 내려올 때는 같은 길을 시속 4km로 걸어서 총 2시간 이내에 등산을 마치려고 한다. 최대 몇 km지점까지 올라갔다 올 수 있는가?

① 2km ② 3km ③ 4km ④ 5km ⑤ 6km

1. x km 지점까지 올라간다고 하면
2. $\frac{x}{2}+\frac{1}{2}+\frac{x}{4}\le 2$
3. 양변에 4를 곱하면 $2x+2+x\le 8,\ 3x\le 6$
4. $x\le 2$이므로 최대 2 km 지점까지 갔다 올 수 있다.

답 ①

6 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · $4x+y=21$의 자연수 해를 모두 찾아 k가 한 자리 자연수인 경우를 고른다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

x, y가 자연수일 때, 연립방정식 $\begin{cases}4x+y=21\\ kx-y=31\end{cases}$의 해를 (a,b)라 하자. 이때 $a-b+k$의 값은? (단, k는 한 자리 자연수)

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $4x+y=21$의 자연수 해: $(1,17),(2,13),(3,9),(4,5),(5,1)$
2. $k=\frac{31+y}{x}$가 한 자리 자연수가 되는 것을 찾는다.
3. $(4,5)$일 때만 $k=\frac{36}{4}=9$로 가능하다.
4. $a=4,\ b=5,\ k=9$이므로 $a-b+k=4-5+9=8$

답 ④

7 연립방정식의 풀이 · 괄호를 먼저 정리해 $4A+6B+5C$로 바꾼 뒤 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

$A=2x^2+3x+12$, $B=\left(-27x^4+36x^3-72x^2\right)\div(-3x)^2$, $C=\left(-2x^2y\right)^3\div x^5y^3+\left(8y^3-16xy^2\right)\div(-2y)^2$일 때, $7A-[-2B+\{3A-(4B+5C)\}]$를 계산한 결과는?

① $-10x^2-24x+10y-96$ ② $-10x^2-24x+10y$ ③ $10x^2-24x-2y$ ④ $10x^2-24x-2y+32$ ⑤ $26x^2+82x-10y+136$

1. $B=(-27x^4+36x^3-72x^2)\div 9x^2=-3x^2+4x-8$
2. $C=-8x^6y^3\div x^5y^3+(8y^3-16xy^2)\div 4y^2=-8x+2y-4x=-12x+2y$
3. 주어진 식 $=7A+2B-3A+4B+5C=4A+6B+5C$
4. $=(8x^2+12x+48)+(-18x^2+24x-48)+(-60x+10y)$
5. $=-10x^2-24x+10y$

답 ②

8 연립방정식의 풀이 · 두 개의 등식으로 나누어 연립한다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $x=-5,\ y=-3$**

연립방정식 $5x-3y-1=x+4y=2x-7$을 푸시오.

1. $5x-3y-1=x+4y$에서 $4x-7y=1$
2. $x+4y=2x-7$에서 $x=4y+7$
3. 대입하면 $4(4y+7)-7y=1,\ 9y=-27,\ y=-3$
4. $x=4\times(-3)+7=-5$
5. $\therefore x=-5,\ y=-3$

답 $x=-5,\ y=-3$

9 연립방정식의 풀이 · ①×10, ②×12로 계수를 정수로 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** $x=\frac{10}{13}, y=\frac{31}{78}$

다음 연립방정식을 푸시오.

〈 조 건 〉

$$\begin{cases} 0.1x-1.2y=-0.4 & \cdots\cdots ① \\ \frac{5}{4}x-2y=\frac{1}{6} & \cdots\cdots ② \end{cases}$$

1. ① $\times 10$: $x-12y=-4$ $\cdots$ ③
2. ② $\times 12$: $15x-24y=2$ $\cdots$ ④
3. ④ $-$ ③ $\times 2$: $13x=10,\ x=\frac{10}{13}$
4. ③에서 $12y=\frac{10}{13}+4=\frac{62}{13},\ y=\frac{31}{78}$

답 $x=\frac{10}{13}, y=\frac{31}{78}$

10 해가 특수한 연립방정식 · 미지수가 없는 두 식으로 해를 먼저 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** $-\frac{15}{4}$

다음 두 연립방정식의 해가 같을 때, 수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

〈 조 건 〉

- $\begin{cases} -0.7x+0.3y=-1.3 \\ ax-2y=-5 \end{cases}$
- $\begin{cases} \frac{3}{4}x-\frac{1}{2}y=\frac{1}{2} \\ 3x-by=-13 \end{cases}$

1. $-0.7x+0.3y=-1.3$에서 $-7x+3y=-13$
2. $\frac{3}{4}x-\frac{1}{2}y=\frac{1}{2}$에서 $3x-2y=2$
3. 두 식을 연립하면 $x=4,\ y=5$
4. $4a-10=-5$에서 $a=\frac{5}{4}$, $12-5b=-13$에서 $b=5$
5. $\therefore a-b=\frac{5}{4}-5=-\frac{15}{4}$

답 $-\frac{15}{4}$

11 해가 특수한 연립방정식 · x, y의 계수와 상수항의 비가 모두 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

연립방정식 $\begin{cases} ax-2y=6 \\ 5x+y=b \end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, 수 a, b에 대하여 $b-a$의 값은?

① -3 ② 0 ③ 3 ④ 5 ⑤ 7

1. 해가 무수히 많으므로 $\frac{a}{5}=\frac{-2}{1}=\frac{6}{b}$
2. $a=-10,\ b=-3$
3. $\therefore b-a=-3-(-10)=7$

답 ⑤

12 해가 특수한 연립방정식 · 두 방정식이 일치하도록 계수비를 맞춘다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

두 일차방정식 $3x-4y+8=0$, $ax-8y+4b=0$의 그래프의 교점이 무수히 많을 때, 두 수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값은?

① 45 ② 52 ③ 61 ④ 72 ⑤ 85

1. $3x-4y+8=0$의 양변에 2를 곱하면 $6x-8y+16=0$
2. 이것이 $ax-8y+4b=0$과 같아야 하므로 $a=6,\ 4b=16$
3. $b=4$
4. $\therefore a^2+b^2=36+16=52$

답 ②

13 해가 특수한 연립방정식 · x, y 계수비는 같고 상수항의 비는 다르다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 3**

연립방정식 $\begin{cases} 2x-4y=5 \\ ax-2y=b \end{cases}$의 해가 존재하지 않고, 일차방정식 $ax-2y=b$의 그래프의 x절편이 3일 때, ab의 값을 구하시오.

1. 해가 없으므로 $\frac{2}{a}=\frac{-4}{-2}\neq\frac{5}{b}$에서 $a=1$
2. $x-2y=b$의 x절편이 3이므로 $3-0=b,\ b=3$
3. $b=3\neq\frac{5}{2}$이므로 조건을 만족한다.
4. $\therefore ab=3$

답 3

14 해가 특수한 연립방정식 · 미지수가 없는 두 식을 연립해 해를 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 -1**

연립방정식 $\begin{cases} 4x+5y=-2 \\ ax+2y=7 \end{cases}$의 해가 일차방정식 $2y=\dfrac{2-6x}{5}$를 만족할 때, 상수 a의 값을 구하시오.

1. $2y=\dfrac{2-6x}{5}$에서 $6x+10y=2$, 즉 $3x+5y=1$
2. $4x+5y=-2$와 빼면 $x=-3,\ y=2$
3. $ax+2y=7$에 대입: $-3a+4=7$
4. $\therefore a=-1$

답 -1

15 연립일차방정식의 활용 · (처음 인원+늘어난 인원)=(창구 수)×(창구 1개의 분당 판매 수)×(시간) · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

공연장에서 입장권을 발매하기 시작했을 때 이미 500명이 줄을 서 있었고 1분마다 15명의 새로운 사람들이 줄을 선다고 한다. 발매 창구가 5개일 때, 줄 서 있는 사람이 모두 구매하는데 20분이 걸린다. 12분 이내에 줄 서 있는 사람들이 모두 입장권을 구매하기 위해서 추가되어야 할 최소 발매 창구의 개수는?

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

1. 창구 1개가 1분에 x명에게 판다고 하자.
2. 20분: $500+15\times 20=5\times 20x$에서 $x=8$
3. 12분 이내: $500+15\times 12\le n\times 8\times 12$
4. $680\le 96n$에서 $n\ge 7.08\ldots$이므로 창구는 8개 필요
5. 따라서 최소 $8-5=3$개를 추가해야 한다.

답 ③

16 연립일차방정식의 활용 · 두 가지 배정 방법으로 손님 수를 각각 식으로 나타낸다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 (1) 객실 수: 8개, 손님 수: 63명(2) 객실 수 : 10개, 손님 수: 77명

옛날 수학책인 1593년 명나라의 정대위가 지은 산법통종(算法痛宗)에 "여관을 하는 이가네에 손님이 많이 몰려왔네. 한 방에 7명씩 들어가면 7명이 남고, 9명씩 들어가면 방 하나가 남네, 객실 수와 손님 수는 얼마인가?" 라는 문제가 실려 있다. 위의 문제를 이용하여 다양한 상황을 제시한 문제를 해결하시오.

(1) x를 객실 수, y를 손님 수로 놓고, 연립방정식을 세워 방정식을 풀어 문제를 해결하시오.

(2) x를 객실 수, y를 손님 수로 놓고, 연립방정식을 세워 방정식을 풀어 문제를 해결하시오.

〈 조 건 〉

한 방에 7명씩 들어가면 7명이 남고, 9명씩 들어가면 방 하나에는 아무도 없고 나머지 방은 9명이 모두 들어있다. 이때, 객실 수와 손님 수를 구하시오.

〈 조 건 〉

한 방에 7명씩 들어가면 7명이 남고, 9명씩 들어가면 방 하나에는 아무도 없고 다른 방 하나에는 5명이 들어있으며 나머지 방은 9명이 모두 들어있다. 이때, 객실 수와 손님 수를 구하시오.

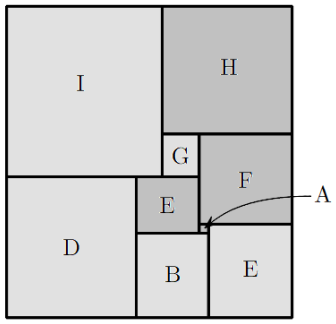
---

1. (1) $\begin{cases} y = 7x + 7 \\ y = 9(x - 1) \end{cases}$
2. $7x + 7 = 9x - 9$에서 $x = 8,\ y = 63 \longrightarrow$ 객실 8개, 손님 63명
3. (2) $\begin{cases} y = 7x + 7 \\ y = 9(x - 2) + 5 \end{cases}$
4. $7x + 7 = 9x - 13$에서 $x = 10,\ y = 77 \longrightarrow$ 객실 10개, 손님 77명

답 (1) 객실 수: 8개, 손님 수: 63명(2) 객실 수: 10개, 손님 수: 77명

17 연립일차방정식의 활용 · A, B의 변으로 나머지 정사각형의 변을 차례로 나타낸다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

다음 그림은 하나의 직사각형을 여러 개의 작은 정사각형으로 나눈 것이다. 정사각형 A의 한 변의 길이를 a, 정사각형 B의 한 변의 길이를 b라 할 때, 정사각형 I의 둘레의 길이를 a로 나타내면?



① $36a$ ② $56a$ ③ $64a$ ④ $72a$ ⑤ $81a$

1. B 위의 작은 E는 $b-a$, 오른쪽 아래 E는 $b+a$, F는 $b+2a$
2. G의 한 변은 $F-(b-a)-a=4a$, H는 $4a+(b+2a)=b+6a$
3. D는 $(b-a)+b=2b-a$, I의 가로는 $D+(b-a)-4a=3b-6a$
4. I의 세로는 $H+G=b+10a$이므로 $3b-6a=b+10a$, $b=8a$
5. I의 한 변은 $18a$이므로 둘레는 $4\times 18a=72a$

답 ④

18 연립일차방정식의 활용 · 지원자 수를 $7k$, $10k$로 놓고 불합격자 비를 이용 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 85(명)**

오디션에서 지원자의 남녀 비율은 $7:10$이고, 합격자의 남녀 비율은 $5:6$, 불합격자의 남녀 비율은 $5:8$이다. 오디션 합격자의 수가 33명일 때, 오디션의 총 지원자 수를 연립방정식을 이용하여 답을 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

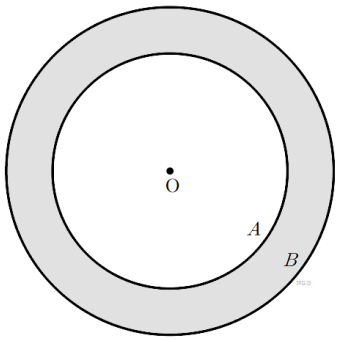
1. 합격자 33명이 $5:6$이므로 남 15명, 여 18명
2. 지원자 남녀를 x, y라 하면 $10x=7y$
3. 불합격자: $(x-15):(y-18)=5:8$에서 $8x-5y=30$
4. $x=35$, $y=50$
5. 따라서 총 지원자는 $35+50=85$명

답 85(명)

19 연립일차방정식의 활용 · 둘레 차와 '같은 시간' 조건으로 두 식을 세운다 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 (1) $\begin{cases} 2y-2x=3 \\ 25x=22y \end{cases}$ (2) 11

도원과 이영은 중심이 같은 두 원 모양으로 만든 트랙 A, B를 달리려고 한다. 트랙 B의 둘레의 길이는 트랙 A의 둘레의 길이보다 3πkm만큼 더 길다. 같은 시간 동안 도원은 시속 11km로 트랙 A를 5바퀴, 이영은 시속 10km로 트랙 B를 4바퀴 달릴 수 있다. 트랙 A의 반지름의 길이를 구하고자 할 때, 다음 물음에 답하시오.
(단, 트랙의 폭은 고려하지 않는다.)
(1) 문제를 해결하기 위한 미지수 x, y를 설정하여 쓰고, x, y를 포함한 연립방정식을 세우시오.
(2) 연립방정식을 푸는 과정을 서술하고 트랙 A의 반지름의 길이를 구하시오.



1. (1) 트랙 A, B의 반지름을 각각 x km, y km라 하자.
2. $2\pi y-2\pi x=3\pi$, $\dfrac{5\times 2\pi x}{11}=\dfrac{4\times 2\pi y}{10}$
3. 즉 $\begin{cases} 2y-2x=3 \\ 25x=22y \end{cases}$
4. (2) $y=\dfrac{25}{22}x$를 대입: $\dfrac{50}{22}x-2x=3$, $\dfrac{3}{11}x=3$
5. $x=11$이므로 트랙 A의 반지름은 11 km

답 (1) $\begin{cases} 2y-2x=3 \\ 25x=22y \end{cases}$ (2) 11

20 연립일차방정식의 활용 · 십의 자리 x, 일의 자리 y로 놓는다 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 38

두 자리의 자연수가 있다. 각 자리의 숫자의 합은 11이고, 이 수의 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수의 2배보다 7만큼 크다고 할 때, 처음 수를 구하시오.

1. $x+y=11$
2. $10y+x=2(10x+y)+7$에서 $-19x+8y=7$
3. $y=11-x$를 대입: $-19x+88-8x=7$, $x=3$
4. $y=8$이므로 처음 수는 38

답 38